

CARD 01

ÁLGEBRA

Uma corrida de aplicativo cobra uma taxa fixa de R\$ 7,00 mais R\$ 3,00 por quilômetro percorrido. Uma pessoa pagou R\$ 43,00.

Quantos quilômetros ela percorreu?

- A) 10 km
- B) 11 km
- C) 12 km
- D) 14 km

CARD 02

ÁLGEBRA

Uma televisão custava R\$ 2.500,00. Em uma promoção, recebeu 20% de desconto. No mês seguinte, o preço promocional sofreu aumento de 10%.

Qual passou a ser o preço?

- A) R\$ 2.000,00
- B) R\$ 2.100,00
- C) R\$ 2.200,00
- D) R\$ 2.250,00

CARD 03

ÁLGEBRA

Se 6 máquinas produzem 480 peças em 4 horas, mantendo o mesmo ritmo, quantas peças serão produzidas por 10 máquinas em 6 horas?

- A) 800
- B) 960
- C) 1.080
- D) 1.200

CARD 04

ÁLGEBRA

Oito trabalhadores realizam determinado serviço em 15 dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias 12 trabalhadores fariam esse serviço?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 18

CARD 05

ÁLGEBRA

Calcule o valor da expressão $2a^2 - 3b$, sendo $a = -2$ e $b = 5$.

- A) -23
- B) -7
- C) 7
- D) 23

CARD 06

ÁLGEBRA

Um terreno retangular possui área de 84 m^2 . O comprimento mede 5 metros a mais que a largura.

Quais são as dimensões desse terreno?

- A) 6 m e 14 m
- B) 7 m e 12 m
- C) 8 m e 10,5 m
- D) 4 m e 21 m

CARD 07

ÁLGEBRA

Observe a sequência: 5, 9, 13, 17, 21, ...

Mantendo o padrão, qual é o 20º termo?

- A) 77
- B) 79
- C) 81
- D) 85

CARD 08

ÁLGEBRA

Em um evento, o ingresso adulto custa R\$ 18,00 e o ingresso de estudante custa R\$ 10,00. Foram vendidos 20 ingressos e arrecadados **R\$ 280,00**.

Quantos ingressos de adulto foram vendidos?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14

CARD 09

ÁLGEBRA

As retas $y = 2x + 1$ e $y = -x + 7$ se cruzam em qual ponto?

- A) (1, 3)
- B) (2, 5)
- C) (3, 4)
- D) (5, 2)

CARD 10

ÁLGEBRA

Calcule: $(3/4 - 1/6) \div (7/12)$

- A) $1/2$
- B) $3/4$
- C) 1
- D) $7/6$

CARD 11

ÁLGEBRA

Sem utilizar calculadora, entre quais números inteiros está $\sqrt{50}$?

- A) 5 e 6
- B) 6 e 7
- C) 7 e 8
- D) 8 e 9

CARD 12

ÁLGEBRA

Qual é o valor de $(-2)^4 - 3^2$?

- A) -25
- B) -7
- C) 7
- D) 25

CARD 13

ÁLGEBRA

O número decimal 0,375 corresponde a fração irredutível:

- A) $\frac{3}{4}$
- B) $\frac{3}{8}$
- C) $\frac{5}{8}$
- D) $\frac{375}{10}$

CARD 14

ÁLGEBRA

Qual alternativa apresenta os números em ordem crescente?

- A) $-\frac{3}{4}$; $-1,5$; $0,2$; $\frac{5}{4}$
- B) $-1,5$; $-\frac{3}{4}$; $0,2$; $\frac{5}{4}$
- C) $-1,5$; $0,2$; $-\frac{3}{4}$; $\frac{5}{4}$
- D) $-\frac{3}{4}$; $0,2$; $-1,5$; $\frac{5}{4}$

CARD 15

ÁLGEBRA

Um táxi cobra R\$ 8,00 de bandeirada mais R\$ 3,50 por quilômetro rodado. Uma pessoa dispõe de, no máximo, R\$ 50,00.

Qual é a maior distância inteira que ela poderá percorrer?

- A) 10 km
- B) 11 km
- C) 12 km
- D) 14 km

CARD 16

ÁLGEBRA

Considere o sistema:

$$x + y = 16$$

$$x - y = 4$$

Qual é o valor de $x \cdot y$?

- A) 40
- B) 48
- C) 60
- D) 64

CARD 17

ÁLGEBRA

Um produto sofre primeiro um aumento de 20% e depois um desconto de 20% sobre o novo preço.

Comparado ao preço inicial, o preço final:

- A) permaneceu igual.
- B) aumentou 4%.
- C) diminuiu 4%.
- D) diminuiu 20%.

CARD 18

ÁLGEBRA

Em uma planta desenhada na escala 1 : 50, uma parede mede 7,2 cm.

Qual é o comprimento real da parede?

- A) 2,6 m
- B) 3,0 m
- C) 3,6 m
- D) 36 m

CARD 19

ÁLGEBRA

As raízes da equação $x^2 - 2x - 15 = 0$ são:

- A) 3 e 5
- B) -3 e 5
- C) -5 e 3
- D) -5 e -3

CARD 20

ÁLGEBRA

Uma sequência de figuras utiliza palitos. A primeira utiliza 4 palitos, a segunda 7, a terceira 10 e a quarta 13.

Mantendo o padrão, quantos palitos serão necessários na 15ª figura?

- A) 43
- B) 45
- C) 46
- D) 48

CARD 01

ESTATÍSTICA

Considere a tabela de notas:

- 5 → 2 alunos
- 6 → 5 alunos
- 7 → 8 alunos
- 8 → 4 alunos
- 9 → 1 aluno

Qual é a média das notas?

- A) 6,50
- B) 6,75
- C) 6,85
- D) 7,00

CARD 02

ESTATÍSTICA

O número de alunos presentes durante uma semana foi:

Segunda 28; Terça 30; Quarta 27; Quinta 29; Sexta 26.

Qual foi a média diária de alunos presentes?

- A) 27
- B) 28
- C) 29
- D) 30

CARD 03

ESTATÍSTICA

As vendas de uma loja foram: Janeiro 120; Fevereiro 150; Março 135; Abril 195.

Qual foi o percentual de aumento entre janeiro e abril?

- A) 37,5%
- B) 50%
- C) 62,5%
- D) 75%

CARD 04

ESTATÍSTICA

Em uma pesquisa com 40 alunos: A pé 12; Bicicleta 8; Ônibus 15; Carro 5.

Qual porcentagem dos entrevistados utiliza ônibus?

- A) 30%
- B) 35%
- C) 37,5%
- D) 40%

CARD 05

ESTATÍSTICA

A quantidade de chuva registrada em cinco meses foi: 84 mm, 120 mm, 95 mm, 143 mm e 78 mm.

Qual é a diferença entre o maior e o menor registro?

- A) 59 mm
- B) 65 mm
- C) 68 mm
- D) 73 mm

CARD 06

ESTATÍSTICA

As temperaturas máximas durante cinco dias foram: 22°C, 24°C, 24°C, 26°C e 29°C.

Qual é a amplitude térmica desses dados?

- A) 5°C
- B) 6°C
- C) 7°C
- D) 8°C

CARD 07

ESTATÍSTICA

Uma fábrica produziu 2.000 peças e identificou 60 com defeito.

Qual percentual da produção apresentou defeito?

- A) 2%
- B) 3%
- C) 6%
- D) 30%

CARD 08

ESTATÍSTICA

Em uma competição:

Equipe A: 12 pontos
Equipe B: 18 pontos
Equipe C: 15 pontos
Equipe D: 9 pontos

A equipe B obteve aproximadamente qual porcentagem do total?

- A) 25%
- B) 30%
- C) 33,3%
- D) 40%

CARD 09

ESTATÍSTICA

Turma A: 14 meninos e 16 meninas.
Turma B: 18 meninos e 12 meninas.

Qual porcentagem aproximada dos 60 alunos é formada por meninas?

- A) 40%
- B) 46,7%
- C) 50%
- D) 53,3%

CARD 10

ESTATÍSTICA

Tempo diário na internet:

- 1 h → 5 alunos
- 2 h → 9 alunos
- 3 h → 12 alunos
- 4 h → 4 alunos

Qual é o tempo médio diário?

- A) 2 h
- B) 2,3 h
- C) 2,5 h
- D) 3 h

CARD 11

ESTATÍSTICA

Uma família distribui R\$ 2.500,00 por mês assim:

Moradia 1.200; Alimentação 600; Transporte 450; Outros 250.

Qual porcentagem corresponde à moradia?

- A) 40%
- B) 45%
- C) 48%
- D) 52%

CARD 12

ESTATÍSTICA

Faixa de nota → nº de alunos:

- 0 a 4 → 3
- 5 a 6 → 7
- 7 a 8 → 12
- 9 a 10 → 8

Qual porcentagem aproximada obteve nota 7 ou superior?

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 66,7%

CARD 13

ESTATÍSTICA

Considere a tabela:

$$x=1 \rightarrow y=4$$

$$x=2 \rightarrow y=7$$

$$x=3 \rightarrow y=10$$

$$x=4 \rightarrow y=13$$

Qual expressão representa essa relação?

A) $y = 2x + 2$

B) $y = 3x$

C) $y = 3x + 1$

D) $y = 4x - 1$

CARD 14

ESTATÍSTICA

Em uma pesquisa com 200 estudantes, 30% afirmaram preferir estudar à tarde.

Quantos alunos escolheram essa opção?

A) 30

B) 45

C) 60

D) 90

CARD 15

ESTATÍSTICA

Escola A: 72 aprovados em 80 alunos.

Escola B: 81 aprovados em 90 alunos.

Comparando as taxas de aprovação:

A) A escola A tem maior taxa.

B) A escola B tem maior taxa.

C) As duas apresentam 90%.

D) As duas apresentam 80%.

CARD 01

GEOMETRIA

Em um mapa de escala 1 : 25.000, a distância entre dois pontos é de 6 cm.

Qual é a distância real?

A) 150 m

B) 600 m

C) 1,5 km

D) 15 km

CARD 02

GEOMETRIA

Uma planificação de um cubo é formada obrigatoriamente por:

- A) 4 quadrados
- B) 5 quadrados
- C) 6 quadrados
- D) 8 quadrados

CARD 03

GEOMETRIA

Um triângulo possui lados medindo 5 cm, 5 cm e 8 cm.

Quanto aos lados, ele é:

- A) equilátero
- B) isósceles
- C) escaleno
- D) retângulo

CARD 04

GEOMETRIA

Um quadrilátero possui quatro ângulos retos e seus lados opostos são paralelos.

Com essas informações, pode-se afirmar que ele é necessariamente um:

- A) trapézio
- B) losango
- C) retângulo
- D) deltoide

CARD 05

GEOMETRIA

Um retângulo de lados 8 cm e 6 cm é ampliado utilizando fator de escala 1,5.

Qual será a área da nova figura?

- A) 72 cm²
- B) 96 cm²
- C) 108 cm²
- D) 144 cm²

CARD 06

GEOMETRIA

Uma pessoa gira exatamente $\frac{1}{4}$ de volta para a direita.

Esse giro corresponde a:

- A) 45°
- B) 90°
- C) 180°
- D) 360°

CARD 07

GEOMETRIA

Uma figura sofre uma redução com razão de semelhança $\frac{1}{2}$.

Se sua área original era 80 cm^2 , qual será a área da figura reduzida?

- A) 20 cm^2
- B) 40 cm^2
- C) 60 cm^2
- D) 160 cm^2

CARD 08

GEOMETRIA

Qual é a soma dos ângulos internos de um decágono?

- A) 1.080°
- B) 1.260°
- C) 1.440°
- D) 1.800°

CARD 09

GEOMETRIA

O ponto $A = (-2, 3)$ é deslocado 5 unidades para a direita e 4 unidades para baixo.

Qual será sua nova posição?

- A) $(3, -1)$
- B) $(3, 7)$
- C) $(-7, -1)$
- D) $(-6, 8)$

CARD 10

GEOMETRIA

Uma escada está apoiada em uma parede. A base está a 6 m da parede e o ponto de apoio está a 8 m de altura.

Qual é o comprimento da escada?

- A) 9 m
- B) 10 m
- C) 12 m
- D) 14 m

CARD 11

GEOMETRIA

Uma circunferência possui raio de 7 cm. Utilizando $\pi = 22/7$, qual é seu comprimento?

- A) 22 cm
- B) 44 cm
- C) 49 cm
- D) 154 cm

CARD 12

GEOMETRIA

Um terreno retangular possui 12 m de comprimento e 9 m de largura. Será construída uma cerca ao redor de todo o terreno.

Quantos metros de cerca serão necessários?

- A) 21 m
- B) 42 m
- C) 54 m
- D) 108 m

CARD 13

GEOMETRIA

Um trapézio possui bases de 10 cm e 16 cm e altura de 7 cm.

Qual é sua área?

- A) 72 cm²
- B) 78 cm²
- C) 91 cm²
- D) 182 cm²

CARD 14

GEOMETRIA

Uma caixa retangular mede 12 cm $\times$ 5 cm $\times$ 4 cm.

Qual é seu volume?

- A) 60 cm³
- B) 120 cm³
- C) 180 cm³
- D) 240 cm³

CARD 15

GEOMETRIA

Uma sala possui área de 2,4 m².

Essa área corresponde a:

- A) 240 cm²
- B) 2.400 cm²
- C) 24.000 cm²
- D) 240.000 cm²

CARD 01

DESAFIO

RELÂMPAGO - 30 segundos

Calcule mentalmente:
3/5 de 250 + 15% de 200

Acertou: avance 3 casas.

Errou: volte 1 casa.

CARD 02

DESAFIO

CÓDIGO SECRETO

Descubra o número de dois algarismos:

- o algarismo das dezenas é o dobro do algarismo das unidades;
- a soma dos algarismos é 9.

Acertou: jogue novamente.

CARD 03

DESAFIO

TUDO OU NADA

Um retângulo tem área de 96 m^2 e seu comprimento mede 4 m a mais que sua largura.

Quais são suas dimensões?

Seguro: acertou → avance 1.

Tudo ou nada: acertou → avance 4;
errou → volte 2.

CARD 04

DESAFIO

DUELO MATEMÁTICO

Escolha um adversário.

Resolva:

$$x^2 - 11x + 24 = 0$$

Quem responder primeiro corretamente
avança 2 casas.

CARD 05

DESAFIO

HACKER DO PADRÃO

$$x=0 \rightarrow y=2$$

$$x=1 \rightarrow y=5$$

$$x=2 \rightarrow y=8$$

$$x=3 \rightarrow y=11$$

Sem completar a tabela, determine y
quando $x = 10$.

Acertou: avance 3 casas.

CARD 06

DESAFIO

POLÍGONO MISTERIOSO

A soma dos ângulos internos de um
polígono é 1.260° .

Quantos lados ele possui?

Acertou: avance para a próxima casa
vermelha.

CARD 07

DESAFIO

PEGADINHA DOS 20%

Um produto custa R\$ 500,00. Seu preço aumenta 20% e depois diminui 20%.

O produto volta a custar R\$ 500,00?

A equipe deve responder SIM ou NÃO e justificar.

Acertou: avance 2 casas.

CARD 08

DESAFIO

CONTRA O RELÓGIO - 40 segundos

Uma equipe de 15 trabalhadores faria um serviço em 12 dias. Se apenas 9 trabalhadores realizarem o mesmo serviço, no mesmo ritmo, quantos dias serão necessários?

Acertou: avance 3 casas.

CARD 09

DESAFIO

BATALHA DAS EQUIPES

Escolha outra equipe.

Um triângulo retângulo possui hipotenusa de 13 cm e um dos catetos mede 5 cm.

Qual é o outro cateto?

A primeira equipe a responder corretamente avança 2 casas.

CARD 10

DESAFIO

PORTAL DO CYBERESPAÇO - SUPERDESAFIO

Um terreno quadrado possui área de 400 m². Seu lado será aumentado em 20%.

Qual será a nova área?

- A) 440 m²
- B) 480 m²
- C) 560 m²
- D) 576 m²

Acertou: avance 4 casas.

CARD 01

PRISÃO

PRISÃO MATEMÁTICA

Para sair, resolva:

$$5 + 7 \times 2$$

Acertou: saia da prisão.

Errou: perca a próxima rodada.

CARD 02

PRISÃO

SALA DE ESCAPE

Resolva:

$$(-3) + 8 = ?$$

Acertou: saia da prisão.

Errou: fique 1 rodada sem jogar.

CARD 03

PRISÃO

CADEIA DOS NÚMEROS

Resolva:

$$x - 6 = 10$$

Acertou: saia imediatamente.

Errou: perca a vez.

CARD 04

PRISÃO

LIBERTAÇÃO GEOMÉTRICA

Um quadrado tem lado 5 cm.

Qual é seu perímetro?

Acertou: está livre.

Errou: continue preso até a próxima rodada.

GABARITO DO PROFESSOR

Cards de revisão - Matemática - 9º ano - SAEGO

ÁLGEBRA / NÚMEROS

Card 01: C) 12 km

Card 02: C) R\$ 2.200,00

Card 03: D) 1.200

Card 04: B) 10 dias

Card 05: B) -7

Card 06: B) 7 m e 12 m

Card 07: C) 81

Card 08: B) 10

Card 09: B) (2, 5)

Card 10: C) 1

Card 11: C) 7 e 8

Card 12: C) 7

Card 13: B) 3/8

Card 14: B

Card 15: C) 12 km

Card 16: C) 60

Card 17: C) diminuiu 4%

Card 18: C) 3,6 m

Card 19: B) -3 e 5

Card 20: C) 46

ESTATÍSTICA / TABELAS E GRÁFICOS

Card 01: C) 6,85

Card 02: B) 28

Card 03: C) 62,5%

Card 04: C) 37,5%

Card 05: B) 65 mm

Card 06: C) 7°C

Card 07: B) 3%

Card 08: C) 33,3%

Card 09: B) 46,7%

Card 10: C) 2,5 h

Card 11: C) 48%

Card 12: D) 66,7%

Card 13: C) $y = 3x + 1$

Card 14: C) 60

Card 15: C) As duas apresentam 90%

GEOMETRIA

- Card 01: C) 1,5 km
- Card 02: C) 6 quadrados
- Card 03: B) isósceles
- Card 04: C) retângulo
- Card 05: C) 108 cm²
- Card 06: B) 90°
- Card 07: A) 20 cm²
- Card 08: C) 1.440°
- Card 09: A) (3, -1)
- Card 10: B) 10 m
- Card 11: B) 44 cm
- Card 12: B) 42 m
- Card 13: C) 91 cm²
- Card 14: D) 240 cm³
- Card 15: C) 24.000 cm²

DESAFIOS

- Card 01: 180
- Card 02: 63
- Card 03: 8 m × 12 m
- Card 04: 3 e 8
- Card 05: 32
- Card 06: 9 lados
- Card 07: Não. O preço final é R\$ 480,00
- Card 08: 20 dias
- Card 09: 12 cm
- Card 10: D) 576 m²

PRISÃO

- Card 01: 19
- Card 02: 5
- Card 03: $x = 16$
- Card 04: 20 cm